

經濟部所屬事業機構 103 年新進職員甄試試題

類別：電機(甲)、儀電

節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

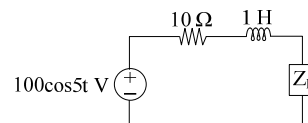
注意
事項

1. 本試題共 4 頁(A3紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題 40 題，前 20 題每題各 2 分、其餘 20 題每題 3 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 試題須隨答案卷(卡)繳回。
7. 考試時間：90 分鐘。

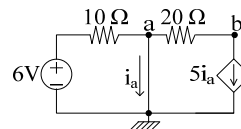
- [D] 1. 有一電容器 $C=5\text{ }\mu\text{F}$ ，其兩端電壓 $V_c=30\cos(2000t+25^\circ)\text{ V}$ ，求電容器之電抗值？
(A) $-40\text{ }\Omega$ (B) $-60\text{ }\Omega$ (C) $-80\text{ }\Omega$ (D) $-100\text{ }\Omega$

- [C] 2. 有一電壓源 $V(t)=20\cos 100t\text{ V}$ 供電給某負載，負載吸收之複功率 $S=12+j16\text{ VA}$ 。欲將其功率因數提升至 0.8 落後，則需並聯多大之電容？
(A) $125\text{ }\mu\text{F}$ (B) $250\text{ }\mu\text{F}$ (C) $350\text{ }\mu\text{F}$ (D) $550\text{ }\mu\text{F}$

- [A] 3. 在右圖電路中，負載 Z_L 在特定值時可得到最大功率轉移，求 Z_L 可吸收之最大功率為？
(A) 125 W (B) 280 W
(C) 300 W (D) 600 W

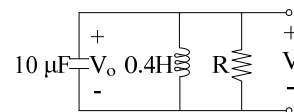


- [A] 4. 求右圖電路中之 i_a = ?
(A) 0.1 A (B) 0.2 A
(C) 0.3 A (D) 0.4 A



- [B] 5. 有一電壓源 $V(t)=30+10\sin 2t\text{ V}$ ，與 R 、 L 串聯， $R=3\text{ }\Omega$ 、 $L=2\text{ H}$ 。求電路所消耗之平均功率？
(A) 128 W (B) 306 W (C) 345 W (D) 410 W

- [D] 6. 右圖電路之電壓響應呈現臨界阻尼情況，則 R 值為？
(A) $25\text{ }\Omega$ (B) $50\text{ }\Omega$
(C) $75\text{ }\Omega$ (D) $100\text{ }\Omega$

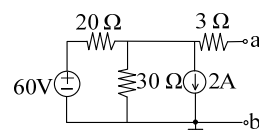


- [A] 7. 函數 $f(t)=e^{-at}\sin\omega t$ ，經 Laplace 轉換後之 $F(s)=?$

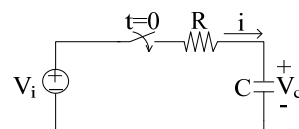
- (A) $\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$ (B) $\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$ (C) $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ (D) $\frac{s+a}{s^2+\omega^2}$

- [一律給分] 8. 有一電壓源 $V_{rms}=500\angle 0^\circ\text{ V}$ ，供電給一阻抗 Z ，其吸收之複功率 $S=3000-j4000\text{ VA}$ ，則 $Z=?$
(A) $10\angle 37^\circ\text{ }\Omega$ (B) $10\angle 53^\circ\text{ }\Omega$ (C) $50\angle 37^\circ\text{ }\Omega$ (D) $50\angle 53^\circ\text{ }\Omega$

- [B] 9. 在右圖電路中，求端點 a - b 看入之戴維寧等效電壓 $V_{th}=?$
(A) 6 V (B) 12 V
(C) 24 V (D) 36 V



- [B] 10. 在右圖電路中， $V_c(0)=0\text{ V}$ ， $t=0$ 時，開關閉合。若 $t>0$ 時，電源電壓 $V_i=2\text{ V}$ ，電流 $i(t)=4e^{-2t}\text{ A}$ ，則電容 C 值為？
(A) 0.5 F (B) 1 F
(C) 2 F (D) 4 F

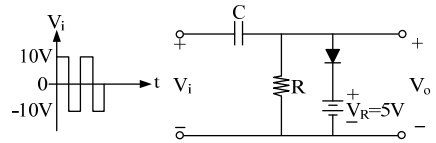


[D] 11. 以奇數個反相器串接，再將最後一個反相器的輸出端接至第一個反相器的輸入端，可形成環型振盪器，該振盪器可產生何種穩定的波形信號？

- (A) 三角鋸齒波 (B) 波形震盪最後發散 (C) 正弦波 (D) 方波信號

[B] 12. 如右圖方波波峰電壓為10 V，於二極體端加上 $V_R=5$ V時，當輸出方波在負半週時， V_o 峰值電壓應為？

- (A) -25 V (B) -15 V
(C) 5 V (D) 15 V



[C] 13. 零點與極點概念中，發生極點之處，增益X，移相Y且極點之後每十倍頻增益Z，請依前述X，Y，Z依序填入正確敘述？

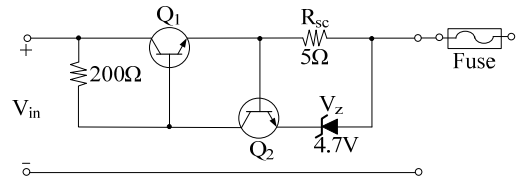
- (A) 增加3 dB，+45度，增加10 dB (B) 衰減-6 dB，-45度，增加20 dB
(C) 衰減-3 dB，-45度，下降20 dB (D) 增加3 dB，+45度，增加20 dB

[B] 14. 比較晶體基本偏壓組態，下列敘述何者正確？

- (A) 共閘極：輸入阻抗大，輸出阻抗小，輸入與輸出信號同相
(B) 共射極：電壓增益大，輸入與輸出信號反相
(C) 共汲極或稱源極隨耦器：輸入阻抗小，輸出阻抗大，輸入與輸出信號反相
(D) 達靈頓晶體：輸入阻抗大，輸出阻抗小，輸入與輸出信號反相

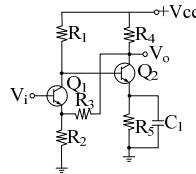
[A] 15. 如右圖限流保護電路，若 Q_1 、 Q_2 的 $\beta=200$ ， $V_{in}=12$ V， $V_{BE, active}=0.6$ V，輸出端至接續後級線路間可接上短路保護保險絲安培數為何？

- (A) 1 A (B) 1.5 A
(C) 2 A (D) 3 A



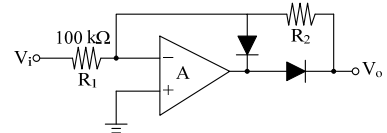
[D] 16. 如右圖為何種回授放大器？

- (A) 電流串聯負回授 (B) 電流並聯負回授
(C) 電壓並聯負回授 (D) 電壓串聯負回授



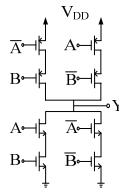
[B] 17. 如右圖精密半波整流電路，若 $R_1=100$ k Ω ， $V_i(t)=10\sin\omega t$ V，若輸出電壓 V_o 平均值要達6.36 V，則 $R_2=?$

- (A) 180 k Ω (B) 200 k Ω
(C) 220 k Ω (D) 320 k Ω



[B] 18. 右圖CMOS FET之邏輯電路是何種邏輯閘？

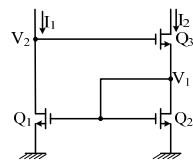
- (A) NAND (B) XOR
(C) OR (D) AND



[C] 19. 設若右圖電流鏡 $V_{T1}=V_{T2}=V_{T3}=2$ V， $\beta_1=\beta_2=\beta_3=k'_n(\frac{W}{L})=2$ mA/V²，且

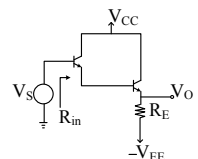
$I_1=1$ mA，試求 V_2 電壓=？

- (A) 3 V (B) 4 V
(C) 6 V (D) 12 V



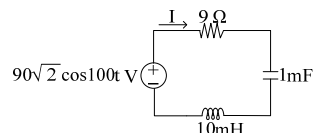
[C] 20. 右圖達靈頓電路中若每個晶體 $\beta=150$ ， $R_E=680$ Ω ，則 R_{in} 輸入電阻為？

- (A) 680 Ω (B) 7.24 M Ω
(C) 15.3 M Ω (D) 26.5 M Ω



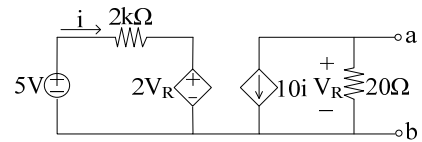
[B] 21. 有一RLC串聯電路如右圖，求電流相量 $I=?$

- (A) $10\angle 30^\circ$ A (B) $10\angle 45^\circ$ A
(C) $20\angle 30^\circ$ A (D) $20\angle 45^\circ$ A



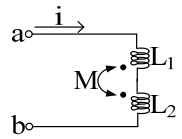
[C] 22. 有一電路如右圖，求端點a-b看入之戴維寧等效電阻 R_{th} =？

- (A) 8 Ω (B) 16 Ω
(C) 25 Ω (D) 36 Ω



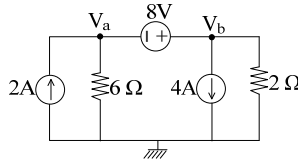
[A] 23. 有一電路如右圖， $L_1=4$ H， $L_2=2$ H， $M=1$ H。求端點a-b看入之等效電感？

- (A) 4 H (B) 6 H
(C) 8 H (D) 10 H



[B] 24. 有一電路如右圖，求 V_b =？

- (A) -2 V (B) -1 V
(C) 2 V (D) 4 V



[D] 25. 有一電壓源 $V(t) = 80 + 40\sin 3t$ V，與R、L串聯， $R=8$ Ω 、 $L=2$ H。求此電路之功率因數？

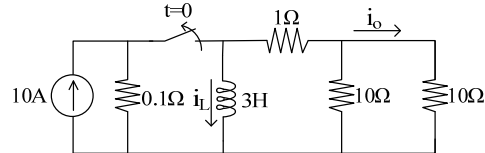
- (A) 0.82 (B) 0.88 (C) 0.92 (D) 0.98

[C] 26. 有一平衡三相負載之線電壓為600 V，功率因數為0.6落後，消耗功率為360 kW。送電端經輸電線送電至負載，輸電線每相之阻抗值為 $0.015 + j0.025$ Ω ，求送電端之線電壓？

- (A) 611 V (B) 620 V (C) 629 V (D) 638 V

[A] 27. 有一電路如右圖，開關已閉合很久，然後在 $t=0$ 時打開。求 $i_o(t)$ =？

- (A) $-5e^{-2t}$ A (B) $-8e^{-2t}$ A
(C) $-5e^{-4t}$ A (D) $-8e^{-4t}$ A

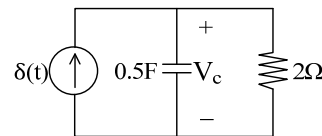


[D] 28. 有一R、L、C相互並聯而成之電路，未加任何電源， $L=1$ H，R、C皆為常數。已知 $t>0$ 時，電感之電流為 $i_L(t) = e^{-2t} \sin 4t$ A，求此電路之R=？

- (A) 2 Ω (B) 3 Ω (C) 4 Ω (D) 5 Ω

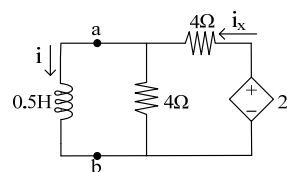
[D] 29. 有一電路如右圖，電流源為 $\delta(t)$ ， $C=0.5$ F， $R=2$ Ω 。

- 求 $V_c(t)$ =？
(A) $-e^{-t}$ V (B) $-2e^{-t}$ V
(C) e^{-t} V (D) $2e^{-t}$ V



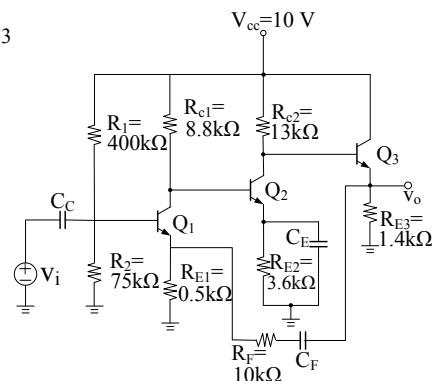
[C] 30. 有一電路如右圖， $i(0) = 10$ A。求 $t>0$ 時， $i_x(t)$ =？

- (A) $3.5e^{-2t}$ A (B) $5.5e^{-2t}$ A
(C) $7.5e^{-2t}$ A (D) $9.5e^{-2t}$ A



[D] 31. 如右圖三級串級回授放大器圖，各電晶體 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 ， $\beta=120$ ， $V_{BE(on)}=0.7$ V， $V_T=26$ mV，求得 Q_3 ， g_m =？

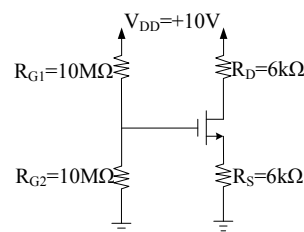
- (A) 19 mA/V
(B) 33 mA/V
(C) 50 mA/V
(D) 78 mA/V



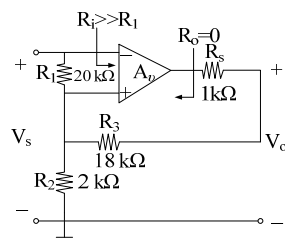
[B] 32. 三級串級放大器，若每一級截止頻率都相同，即 $f_L=300$ Hz， $f_H=50$ kHz，則該三級串級放大器之頻寬B應為何？

- (A) 19.8 kHz (B) 24.9 kHz (C) 49.7 kHz (D) 50.3 kHz。

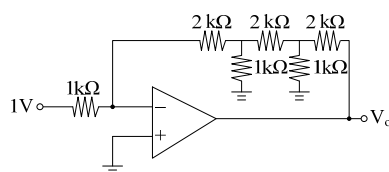
- [C] 33. 如右圖FET偏壓電路，給定 $V_T=1\text{ V}$ ， $k'_n(\frac{W}{L})=1\text{ mA/V}^2$ 在忽略通道長度調變效應(Channel-length Modulation effect)下，求 I_D 電流？
- (A) 0.23 mA (B) 0.36 mA
(C) 0.5 mA (D) 0.89 mA



- [一律 34. 右圖非反相放大器線路，OP運算放大器開回路增益 $A_v=10^4$ 給分]，依負回授理論， $A_{vf}=A_v/(1+\beta A_v)$ ，試求該放大器開回路增益 A_v 為何？
- (A) 7865 (B) 8071
(C) 8254 (D) 8737

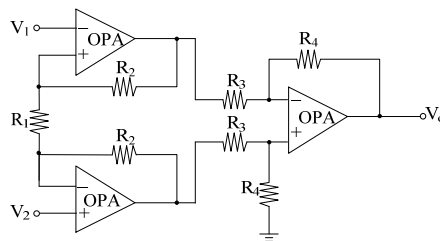


- [C] 35. 如右圖T型放大器，求 $V_o=?$
- (A) -2.7 V (B) -18 V
(C) -30 V (D) -36 V

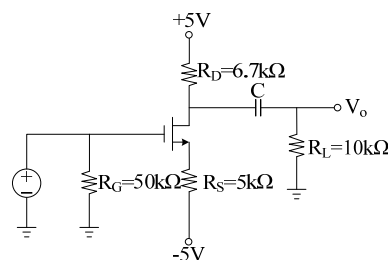


- [一律 36. 右圖儀表放大器，若 $V_{id}=V_2-V_1$ ，求 $V_o=?$ 給分]

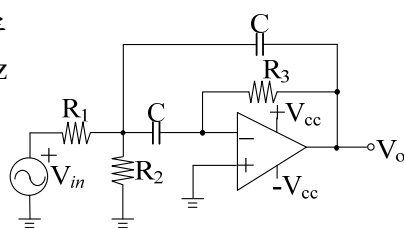
- (A) $-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_{id}$ (B) $\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)V_{id}$
(C) $-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{2R_1}\right)V_{id}$ (D) $\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)V_{id}$



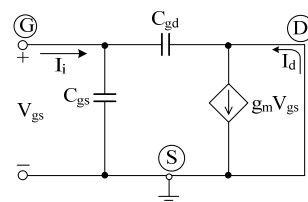
- [D] 37. 如右圖為簡單音頻放大器的電路圖，若要得到較低的轉角頻率 $f_L=20\text{ Hz}$ ，求C耦合電容值？
- (A) 0.0289 μF (B) 0.0477 μF
(C) 0.289 μF (D) 0.477 μF



- [A] 38. 右圖假若要設計一個帶通濾波器線路，給定 $V_{in}=10\text{ kHz}$ ，伴隨1 kHz低頻與100 kHz高頻雜訊，在濾波器頻帶寬B為1 kHz，電壓增益 $A_v=1$ ， $C=0.001\text{ }\mu\text{F}$ ，試求 $R_2=?$
- (A) 800 Ω (B) 64 k Ω
(C) 160 k Ω (D) 320 k Ω



- [C] 39. 考慮如右圖N-通道MOSFET等效電路，若忽略 r_s 、 r_d 、 r_o 、 C_{ds} 及汲極連結到訊號地， $k'_n(\frac{W}{L})=0.4\text{ mA/V}^2$ ， $V_T=1\text{ V}$ ， $\lambda=0$ ， $C_{gd}=0.04\text{ pF}$ ， $C_{gs}=0.2\text{ pF}$ ，給定偏壓 $V_{GS}=3\text{ V}$ ，求單位電流增益的頻率(unity-gain frequency) f_T ？



- (A) 155 MHz (B) 290 MHz
(C) 530 MHz (D) 663 MHz

- [B] 40. 假設N通道JFET其 $I_{DSS}=10\text{ mA}$ ， $V_{GS(off)}=-5\text{ V}$ ，當JFET工作在定電流區時，求 $V_{GS}=-1\text{ V}$ ，其 g_m 值為多少姆歐？

- (A) 2.7 mS (B) 3.2 mS (C) 4 mS (D) 6 mS

經濟部所屬事業機構 104 年新進職員甄試試題

類別：電機（甲）、儀電、通信

節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

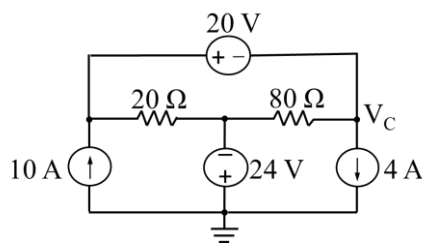
注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，前 25 題每題各 1.5 分、其餘 25 題每題 2.5 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

- [C] 1. 下列有關理想的 R、L、C 三元件串聯電路之敘述，何者有誤？
(A) 發生諧振現象時，電路的阻抗值最小 (B) 發生諧振現象之頻率與電阻 R 無關
(C) 電阻 R 越大，品質因數越高 (D) 不一定為低通濾波器
- [B] 2. 下列有關對稱函數的傅立葉級數展開之敘述，何者有誤？
(A) 偶對稱函數不存在正弦波成分 (B) 四分之一波對稱函數僅存在偶次諧波成分
(C) 奇對稱函數不存在餘弦波成分 (D) 半波對稱函數僅存在奇次諧波成分
- [A] 3. 請求出電壓 $v(t) = 10\cos(10t + 30^\circ)$ 的振盪週期 T，及與電流 $i(t) = -5\sin(10t - 70^\circ)$ 間的相位關係為何？
(A) $\pi/5$ ，電壓領先電流 10° (B) $\pi/5$ ，電流領先電壓 10°
(C) $\pi/10$ ，電壓領先電流 100° (D) $\pi/10$ ，電流領先電壓 100°
- [D] 4. 下列有關平衡三相系統之敘述，何者正確？
(A) Δ 型接法，相電壓是線電壓的 $\sqrt{3}$ 倍 (B) Δ 型接法，相電流是線電流的 $\sqrt{3}$ 倍
(C) Y 型接法，相電壓與線電壓相等 (D) Y 型接法，相電流與線電流相等
- [B] 5. 有一單埠電路，其諾頓等效電流源為 4 安培，戴維寧等效電壓源為 16 伏特，請問其諾頓與戴維寧等效電阻各為何？
(A) 同為 $\frac{1}{4} \Omega$ (B) 同為 4Ω (C) $\frac{1}{4} \Omega$ 與 4Ω (D) 4Ω 與 $\frac{1}{4} \Omega$
- [B] 6. 有一正相序平衡三相電壓源，線電壓 $V_{ab} = 50\sqrt{3} \angle 30^\circ \text{ V}$ ，經由每相線路阻抗為 $1 + j0.5 \Omega$ 的傳輸線，傳送電力到單相阻抗值為 $9 + j7.5 \Omega$ 的平衡 Δ 接負載，請問 a 相的線電流 I_a 為何？
(A) $10 \angle -6.87^\circ \text{ A}$ (B) $10 \angle -36.87^\circ \text{ A}$ (C) $10\sqrt{3} \angle -36.87^\circ \text{ A}$ (D) $10\sqrt{3} \angle -6.87^\circ \text{ A}$
- [B] 7. 求 $F(s) = \frac{s+1}{s^2+7s+12}$ 的逆拉普拉斯轉換為何？
(A) $-3e^{-3t} + 2e^{-4t}$ (B) $-2e^{-3t} + 3e^{-4t}$ (C) $2e^{-3t} - 3e^{-4t}$ (D) $3e^{-3t} - 2e^{-4t}$
- [A] 8. 有一個 RL 串聯低通濾波器的截止頻率為 4 kHz，假設電阻 $R = 10 \text{ k}\Omega$ ，求電感 L 及 24 kHz 時的 $|H(j\omega)|$ 為何？
(A) 0.40 H，0.164 (B) 0.40 H，0.707 (C) 2.50 H，0.164 (D) 2.50 H，0.707
- [C] 9. 設平衡三相 Y 形電路的相電壓 V_{BN} 為 $220 \angle -150^\circ \text{ V}$ ，而且為正相序，求線電壓 V_{BC} 值為何？
(A) $311.13 \angle -120^\circ \text{ V}$ (B) $311.13 \angle -180^\circ \text{ V}$ (C) $381.05 \angle -120^\circ \text{ V}$ (D) $381.05 \angle -180^\circ \text{ V}$

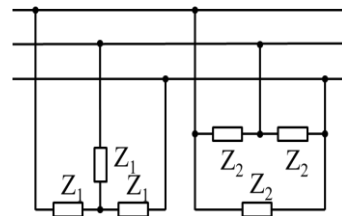
[C] 10. 如右圖所示電路，節點電壓 V_c 為何？

- (A) 14 V (B) 28 V
(C) 56 V (D) 112 V



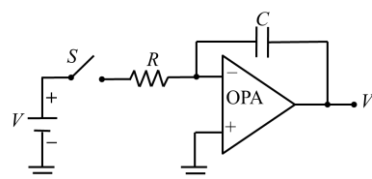
[B] 11. 兩組平衡三相負載接成如右圖所示電路，其中平衡Y接負載之各個單相阻抗 $Z_1 = 3 + j4 \Omega$ ，而平衡 Δ 接負載之各個單相阻抗 $Z_2 = 9 - j12 \Omega$ ，則此兩組負載等效成一組三相Y接負載之各單相阻抗值為何？

- (A) $\frac{25}{18} \Omega$ (B) $\frac{25}{6} \Omega$
(C) $\frac{25}{2} \Omega$ (D) 5 Ω



[A] 12. 如右圖所示為米勒積分器(Miller Integrator)，其中 $R = 100 \text{ k}\Omega$ 、 $C = 10 \mu\text{F}$ 、 $V = 5 \text{ V}$ ，設電容器初始電壓為0 V， $t = 0$ 時S接通，當 $t = 1$ 秒時， V_o 電壓為多少？

- (A) -5 V (B) -2 V
(C) +1 V (D) +2 V



[C] 13. 下列有關BJT與MOSFET之比較，何者有誤？

- (A) 相同直流偏壓電源下，BJT有較高的互導值(gm)
(B) MOSFET有較大的輸入阻抗
(C) BJT比MOSFET更適合作為開關使用
(D) BJT有較大的頻寬

[C] 14. 關於p-n接面二極體(p-n junction diode)之敘述，下列何者有誤？

- (A) 開路狀態下空乏區的寬度會比較深入摻雜濃度低的一邊
(B) 順向偏壓時，電流與電壓呈指數關係
(C) 逆向偏壓時，空乏區所形成的電容變大
(D) 多數載子之移動形成擴散電流

[B] 15. 一個齊納二極體(Zener Diode)於 25°C 時， $V_z = 6.8 \text{ V}$ ，其正溫度係數為 $0.05 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ，求 80°C 時 V_z ？

- (A) 6.855 V (B) 6.987 V (C) 6.834 V (D) 7.252 V

[A] 16. 使用橋式整流器來實現全波整流電路，其輸入電壓為 $V_{\text{peak}} = 100 \text{ V}$ 、 60 Hz ，輸出電容為 $100 \mu\text{F}$ ，負載為 $10 \text{ k}\Omega$ ，假設二極體為理想二極體，試求漣波電壓 $V_{r, \text{peak to peak}}$ ？

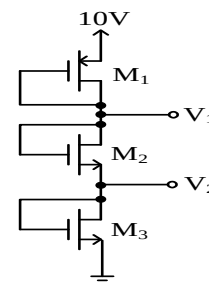
- (A) 0.833 V (B) 0.417 V (C) 1.667 V (D) 0.967 V

[D] 17. 對於共基極放大器，下列何者有誤？

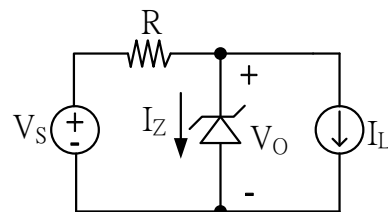
- (A) 不會受米勒效應(Miller Effect)的影響 (B) 電流增益約為1
(C) 輸入阻抗很小 (D) 輸出阻抗很小

[A] 18. 如右圖MOSFET電路， $|V_t| = 1 \text{ V}$ 、 $\mu_n \text{Cox} = 20 \mu\text{A/V}^2$ 、 $\mu_p \text{Cox} = 10 \mu\text{A/V}^2$ ，若 $V_1 = 6 \text{ V}$ 、 $V_2 = 2 \text{ V}$ ，則 $(\frac{W}{L})_{M_1} : (\frac{W}{L})_{M_2} : (\frac{W}{L})_{M_3}$ 為何？(忽略通道長度調變效應)

- (A) 2:1:9 (B) 1:1:9
(C) 2:1:4 (D) 1:1:2



- [C] 19. 右圖使用齊納二極體(Zener Diode)製作穩壓電路，齊納二極體在20 mA 時， $V_z = 12\text{ V}$ 、 $r_z = 10\ \Omega$ ， V_S 在20 V和25 V之間變動， I_L 在0 mA和30 mA 之間變動，且 $I_{z,\min} = 5\text{ mA}$ 、 $I_{z,\max} = 80\text{ mA}$ ，下列敘述何者正確？



- (A) R值越小，穩壓越好
(B) R最大值為245 Ω
(C) R最小值為155 Ω
(D) 若 $R=160\ \Omega$ ， I_L 最大變化可導致 V_O 有0.287 V之變化

- [A] 20. 有一放大器電路其轉移函數為 $\frac{S}{S^2+7S+12}$ ，此為何種濾波器？

- (A) 帶通濾波器 (B) 帶拒濾波器 (C) 低通濾波器 (D) 高通濾波器

- [D] 21. 下列關於負回授電路之敘述，何者有誤？

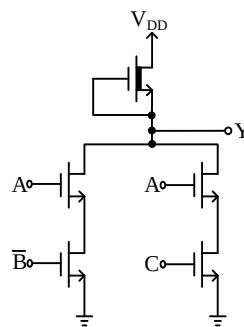
- (A) 電壓取樣、電流回授可降低輸入阻抗
(B) 迴路增益(Loop Gain)在相位移 180° 下，增益小於1，電路才會穩定
(C) 對於單一極點之開迴路放大器，加入電阻性負載後，電路一定穩定
(D) 電流取樣、電壓回授可降低輸出阻抗

- [A] 22. 一增強型NMOS電晶體， $V_{t0} = 2\text{ V}$ 、 $2\phi_f = 0.6\text{ V}$ 、 $\gamma = 0.4\text{ V}^{\frac{1}{2}}$ ，求 $V_{SB} = 3.5\text{ V}$ 時， V_t 為多少？

- (A) 2.5 V (B) 2 V (C) 3 V (D) 2.3 V

- [B] 23. 如右圖，A、B、C為邏輯輸入，Y輸出為何？

- (A) $\bar{A} + B + \bar{C}$
(B) $\bar{A} + B\bar{C}$
(C) $A(\bar{B} + C)$
(D) $\bar{A}B\bar{C}$



- [D] 24. 設計一個哈特萊振盪器(Hartley Oscillator)，振盪頻率為100 kHz，電感 $L_1 = L_2 = 0.1\text{ mH}$ ，則電容C為何？

- (A) 25.33 nF (B) 50.66 nF (C) 500 nF (D) 12.67 nF

- [C] 25. 在積體電路設計中，盡量避免使用何種元件？

- (A) 電晶體 (B) 電阻 (C) 電感 (D) 電容

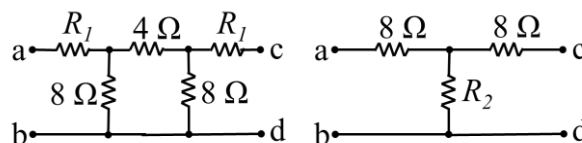
- [A] 26. 一並聯RL電路在頻率為 f_1 時阻抗為 $2.5 + j2.5\ \Omega$ ，在頻率為 f_2 時阻抗為 $4 + j2\ \Omega$ ，求其頻率比 $\frac{f_1}{f_2}$ 為何？

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{9}{5}$ (D) $\frac{2}{1}$

- [D] 27. 如右圖所示的兩電路，互為等效電路，以a、b端為第1埠，以c、d端為第2埠，此雙埠網路之Z

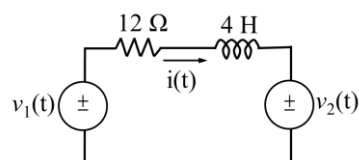
參數 $\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$ 中的 Z_{22} 為何？

- (A) 5.6 Ω (B) 7.0 Ω
(C) 8.4 Ω (D) 11.2 Ω



- [C] 28. 如右圖所示電路，有兩個正弦電源，若 $v_1(t)=24\cos 3t\text{ V}$ 、 $v_2(t)=8\cos 4t\text{ V}$ ，則電阻器的平均吸收功率為何？

- (A) 4.48 W (B) 8.48 W
(C) 12.96 W (D) 17.44 W

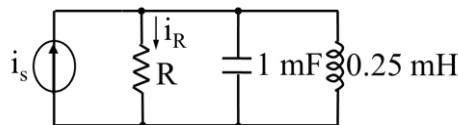


[C] 29. 有一平衡三相、Y形連接發電機的每相阻抗為 $0.1+j0.6\ \Omega$ ，發電機的內部相電壓為240 V，供電給三相Y形的平衡負載，每相的負載阻抗為 $39+j28\ \Omega$ ，發電機與負載之間的線路阻抗為 $0.9+j1.4\ \Omega$ ，求損耗在線路中的總平均功率為何？

- (A) 13.824 W (B) 31.104 W (C) 62.208 W (D) 88.432 W

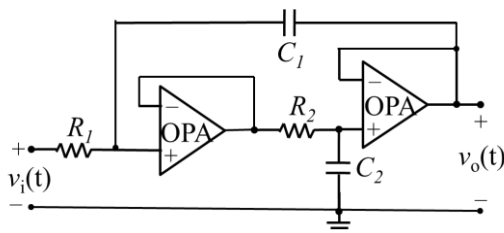
[B] 30. 如右圖所示，求在 $\omega=4000\text{ rad/s}$ 時，使流過電阻器的電流 i_R 會比電源電流 i_s 落後 45° ，圖中的R值為何？(利用相量圖求解)

- (A) $1/4\ \Omega$ (B) $1/3\ \Omega$
(C) $3\ \Omega$ (D) $4\ \Omega$



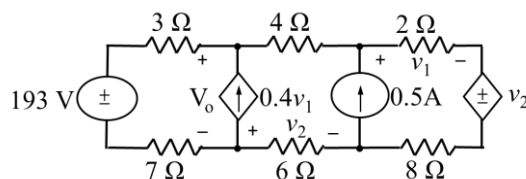
[A] 31. 如右圖所示之電路，其轉移函數 $H(s) = \mathcal{L}\{\frac{v_o(t)}{v_i(t)}\}$ 為何？

- (A) $H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + \frac{1}{R_1 C_1} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$
(B) $H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} s}{s^2 + \frac{1}{R_1 C_1} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$
(C) $H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} s^2}{s^2 + \frac{1}{R_1 C_1} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$
(D) $H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} s^2 + 1}{s^2 + \frac{1}{R_1 C_1} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$



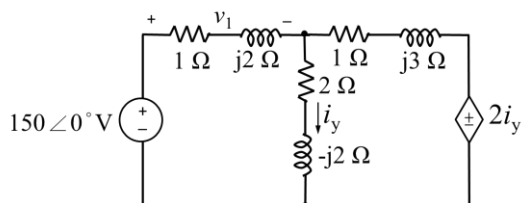
[D] 32. 如右圖所示之電路，求 V_o 電壓為何？

- (A) 113 V (B) 133 V
(C) 153 V (D) 173 V



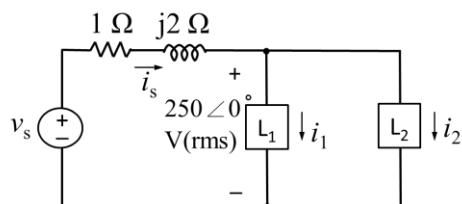
33. 如右圖所示之電路，求電壓 v_1 為何？

- [一律給分] (A) $21.4-j42.8\text{ V}$ (B) $21.4+j42.8\text{ V}$
(C) $42.8-j21.4\text{ V}$ (D) $42.8+j21.4\text{ V}$



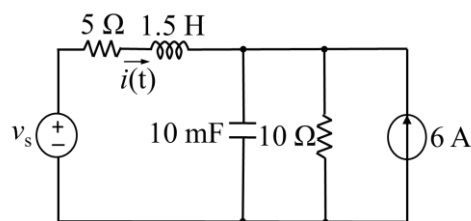
[C] 34. 如右圖所示之電路，負載 L_1 以0.6的落後功率因數吸收12 kW平均功率，負載 L_2 以0.8的領先功率因數吸收10 kVA，求電流 i_s 為何？

- (A) $20-j10\text{ A}$ (B) $20+j10\text{ A}$
(C) $80-j40\text{ A}$ (D) $80+j40\text{ A}$



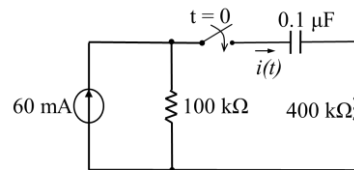
[C] 35. 如右圖所示之電路， $v_s(t) = 10\cos 10t\text{ V}$ ，求電流 $i(t)$ 為何？

- (A) $-4-0.707\cos(10t-45^\circ)\text{ A}$
(B) $-4-0.707\cos(10t+45^\circ)\text{ A}$
(C) $-4+0.707\cos(10t-45^\circ)\text{ A}$
(D) $-4+0.707\cos(10t+45^\circ)\text{ A}$



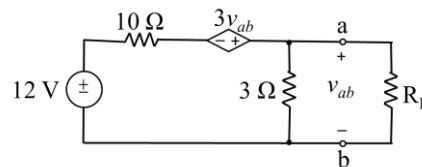
[B] 36. 如右圖所示電路，電路中的開關已經打開很久，電容器的初始電荷為零，當 $t=0$ 的瞬間開關閉合，求 $t \geq 0^+$ 時的 $i(t)$ 為何？

- (A) $12e^{-200t}$ mA (B) $12e^{-20t}$ mA
(C) $48e^{-200t}$ mA (D) $48e^{-20t}$ mA



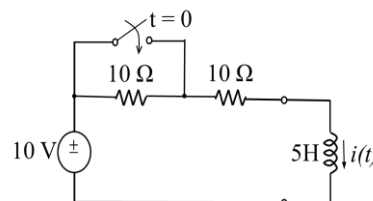
[A] 37. 如右圖所示電路，使得 R_L 的吸收功率最大的 R_L 值為何？

- (A) 7.5Ω (B) 10Ω
(C) 15Ω (D) 17.5Ω



[B] 38. 如右圖所示電路中，開關已打開一段很長的時間，在 $t=0$ 開關閉合前已達到穩態狀況，求開關閉合後的電感器電流 $i(t)$ 為何？

- (A) $1 - 0.5e^{-4t}$ A (B) $1 - 0.5e^{-2t}$ A
(C) $2 - e^{-4t}$ A (D) $2 - e^{-2t}$ A



[A] 39. 一個放大器其增益為 $40 \angle -35^\circ$ ，若要使此電路振盪，其回授增益為何？

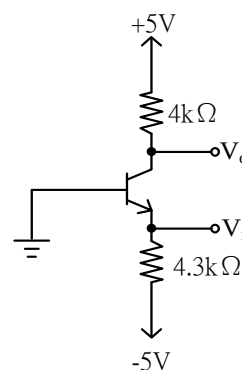
- (A) $0.025 \angle 35^\circ$ (B) $0.025 \angle -55^\circ$ (C) $0.02 \angle 35^\circ$ (D) $0.02 \angle -55^\circ$

[B] 40. 對於一個放大器，其電壓增益 $A = -100$ ，輸入阻抗為 $10 \text{ k}\Omega$ ，使用一電阻 $R = 100 \text{ k}\Omega$ ，跨接在輸入和輸出端，其輸入阻抗變為多少？

- (A) $9.1 \text{ k}\Omega$ (B) 900.9Ω (C) 990Ω (D) $101 \text{ k}\Omega$

[B] 41. 如右圖電晶體在 25°C 時， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ， $\beta = 50$ ， V_{BE} 對其溫度的變化為 $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ ，在 125°C 時， $\beta = 200$ ，忽略爾利效應(Early Effect)，試算 125°C 時 V_o 直流偏壓為多少？

- (A) 4.17 V (B) 0.83 V
(C) 1.08 V (D) 3.92 V

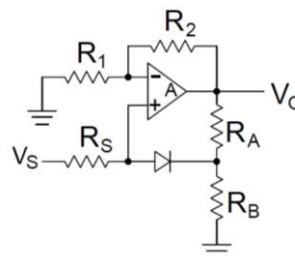


[C] 42. 設計一B類放大器，輸入為正弦波信號，提供 10 W 平均功率給 10Ω 負載，則電源 $\pm V_{CC}$ 應選用何者較佳？

- (A) $\pm 5 \text{ V}$ (B) $\pm 12 \text{ V}$ (C) $\pm 20 \text{ V}$ (D) $\pm 10 \text{ V}$

[B] 43. 關於右圖電路， $R_S = R_1 = R_2 = R_B$ 、 $R_A = 2R_B$ 、二極體導通電壓為 0.7 V ，假設A為理想運算放大器，下列何者有誤？

- (A) $V_S = 1 \text{ V}$ 、 $V_O = 2 \text{ V}$
(B) 二極體導通條件為 $V_S \geq 2.8 \text{ V}$
(C) $V_S = 4 \text{ V}$ 、 $V_O = 6.73 \text{ V}$
(D) $V_S = 3 \text{ V}$ 、 $V_O = 5.4 \text{ V}$

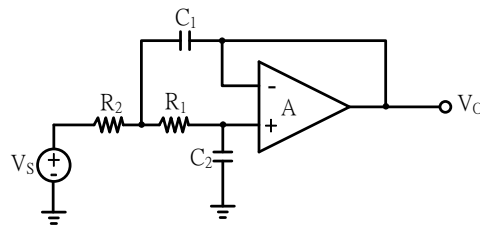


[C] 44. 有一個一階運算放大器，其直流增益為 10^6 ，且有一極點於 10 rad/s ，零點為無窮大，使用電阻將其組成非反向放大器，直流增益為 10 ，求非反向放大器之極點為何？

- (A) 10 rad/s (B) 10^5 rad/s (C) 10^6 rad/s (D) 10^2 rad/s

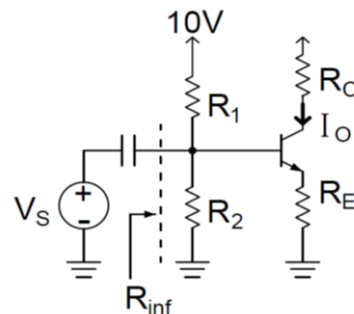
[C] 45. 設計一個低通濾波器如右圖，頻寬為10 kHz， $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $C_1 = C_2 = 1 \text{ nF}$ ，A為理想運算放大器， R_2 應為多少？

- (A) 1 M Ω
 (B) 50.66 k Ω
 (C) 25.33 k Ω
 (D) 20.64 k Ω



[D] 46. 右圖為一串串(Series-Series)回授電路 $A_f = \frac{A}{1+A\beta}$ ， $R_E = 100 \Omega$ 、 $r_\pi = 2 \text{ k}\Omega$ 、 $g_m = 0.04 \text{ A/V}$ ， $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ，忽略爾利效應(Early Effect)，下列何者正確？

- (A) $R_{inf} = 5 \text{ k}\Omega$
 (B) $\beta = 0.01$
 (C) $A_f = 0.12$
 (D) $A = 0.038$



[D] 47. 下列關於開關電容濾波器(The Switched-Capacitor Filter)的敘述，何者有誤？

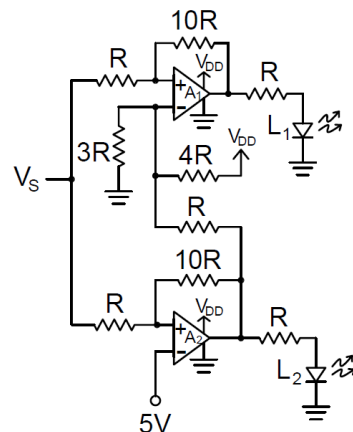
- (A) 需使用不重疊(non-overlapping)的脈波來切換開關
 (B) 在積體電路中可以掌握更精確的時間常數
 (C) 利用快速切換的電容所等效的電阻，切換頻率越高，電阻越小
 (D) 切換脈波頻率需小於輸入信號頻率

[A] 48. 有一差動放大器，當差動輸入電壓變動 0.1 V，差動輸出電壓變動 2 V，若共模電壓增益為 2×10^{-4} ，共模拒斥比(CMRR)為多少？

- (A) 100 dB
 (B) 5 dB
 (C) 50 dB
 (D) 10 dB

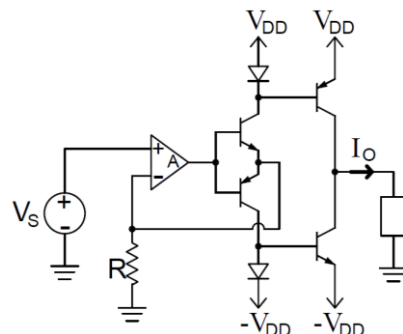
[B] 49. 如右圖， A_1 、 A_2 為理想運算放大器，輸出正飽和電壓為 V_{DD} ，負飽和電壓為 0 V，其中 $V_{DD} = 10 \text{ V}$ 、 $R = 1 \text{ k}\Omega$ ，發光二極體(LED)導通電壓為 2 V，試問當 $V_S = 6 \text{ V}$ 時，發光二極體 L_1 、 L_2 狀態為何？

- (A) L_1 減、 L_2 減
 (B) L_1 減、 L_2 亮
 (C) L_1 亮、 L_2 減
 (D) L_1 亮、 L_2 亮



[D] 50. 右圖為一電流轉換器電路，所有電晶體 $\beta = 100$ ，假設二極體與電晶體飽和電流 I_S 相同， $V_T = 25 \text{ mV}$ 、 $n = 1$ 、 $V_S = 1 \text{ V}$ 、 $R = 1 \text{ k}\Omega$ ， I_O 為何？

- (A) 1.1 mA
 (B) 1 mA
 (C) 0.99 mA
 (D) 0.98 mA



經濟部所屬事業機構 105 年新進職員甄試試題

類別：電機（甲）、儀電

節次：第二節

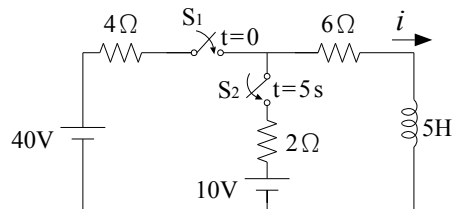
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

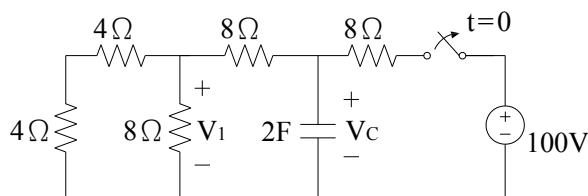
1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

- [A] 1. 電流 $i(t) = [5 \cos(\omega t + 36.87^\circ) + 10 \cos(\omega t - 53.13^\circ)]$ A，如改用相量表示為何？
(A) $11.2 \angle -26.6^\circ$ A (B) $11.2 \angle -53.2^\circ$ A (C) $22.4 \angle -26.6^\circ$ A (D) $22.4 \angle -53.2^\circ$ A
- [A] 2. 有一弦波電壓 $V(t) = 300 \cos(120\pi t + 30^\circ)$ V，當 $t = 2.778$ ms 時，電壓值為何？
(A) 0 V (B) 150 V (C) 212 V (D) 260 V
- [C] 3. 有一電壓源 $V(t) = 100 + 20 \cos(3t - 20^\circ) + 10 \cos(5t + 10^\circ) + 10 \cos(7t - 30^\circ)$ V 串聯 1Ω 電阻，則 1Ω 電阻所吸收之平均功率為何？
(A) 5300 W (B) 8050 W (C) 10300 W (D) 10525 W
- [D] 4. 有一 RLC 並聯電路，其自然響應 $V(t) = Ae^{-\alpha t} \sin \omega t$ ，A 為常數， $\alpha > 0$ ， $\omega \neq 0$ 。有關 $V(t)$ 敘述，下列何者有誤？
(A) 電壓會在正值、負值間交替 (B) 電壓振盪的幅度呈指數衰減
(C) α 值會影響電壓衰減的速度 (D) 此為臨界阻尼響應
- [D] 5. 有一弦波電壓源連接 RLC 串聯電路， $R = 50 \Omega$ ， $L = 50$ mH， $C = 80 \mu\text{F}$ 。欲使電路出現最大電流振幅，則電源角頻率 ω 值為何？
(A) 200 rad/s (B) 300 rad/s (C) 400 rad/s (D) 500 rad/s
- [B] 6. 有一電容器 $C = 0.5$ F，其電流 $i(t) = 6t$ A。已知 $t = 0$ s 時，電容器上之電壓為 2 V，求 $t = 1$ s 時，儲存於電容器之能量為何？
(A) 8 J (B) 16 J (C) 24 J (D) 32 J
- [C] 7. 有一電壓 $V(t) = 20\sqrt{2} \cos(\omega t - 10^\circ)$ V，連接阻抗 $Z = 10e^{j\theta} \Omega$ ，則其複數功率大小為何？
(A) $10e^{j\theta}$ VA (B) $20e^{j\theta}$ VA (C) $40e^{j\theta}$ VA (D) $80e^{j\theta}$ VA
- [D] 8. 關於 RLC 串聯諧振之敘述，下列何者有誤？
(A) 電路阻抗最小 (B) 頻寬與品質因數 Q 成反比
(C) 功率因數為 1 (D) 電源頻率大於諧振頻率時，電路呈電容性
- [D] 9. 有一元件之電壓及電流分別為 $v(t) = 3 \cos(3t + 20^\circ)$ V， $i(t) = -2 \sin(3t + 30^\circ)$ A，則電壓和電流之相位關係為何？
(A) 電壓領先電流 10° (B) 電流領先電壓 10° (C) 電壓領先電流 100° (D) 電流領先電壓 100°
- [B] 10. 一個 $25 \mu\text{F}$ 之電容器兩端加上電壓 $V(t) = 10 \sin 200t$ V，則電容阻抗值為何？
(A) $-j100 \Omega$ (B) $-j200 \Omega$ (C) $-j400 \Omega$ (D) $-j600 \Omega$

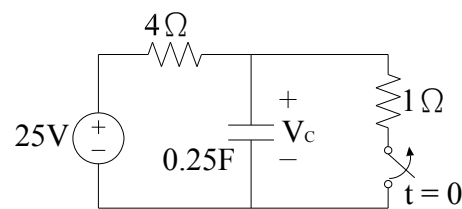
- [B] 11. 有一電阻 $R = 2\ \Omega$ ，將其通過 $i(t) = 4 \sin(\omega t + 30^\circ)$ A 之電流時，電阻消耗之功率為何？
 (A) 8 W (B) 16 W (C) 24 W (D) 32 W
- [A] 12. 有一 RLC 串聯電路，連接一個 60 Hz，100 V 之電源。電路之 $R = 10\ \Omega$ ， $X_L = 50\ \Omega$ ， $X_C = -0.5\ \Omega$ ，則此電路之諧振頻率為何？
 (A) 6 Hz (B) 12 Hz (C) 18 Hz (D) 24 Hz
- [C] 13. 有兩條銅線，銅線 A 的直徑及長度皆為銅線 B 的 2 倍。若在兩條銅線加上相同電壓，則銅線 A 所消耗功率為銅線 B 的幾倍？
 (A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2 (D) 4
- [C] 14. 有一電源所提供之電壓及電流分別為 $V(t) = 20 \sin(\omega t)$ V， $i(t) = 40 \sin(\omega t - 30^\circ)$ A，則電源所提供之平均功率為何？
 (A) 200 W (B) 400 W (C) $200\sqrt{3}$ W (D) $400\sqrt{3}$ W
- [B] 15. 有一電感 $L = 100$ mH，當 $t < 0$ ，其兩端電壓為 0 V。當 $t > 0$ ，其兩端電壓 $V(t) = 20te^{-10t}$ V。假設 $t \leq 0$ 時， $i_L = 0$ A。求 $t = 0.2$ s 時， i_L 值？
 (A) 1.05 A (B) 1.19 A (C) 2.11 A (D) 2.37 A
- [B] 16. 有一 RLC 串聯電路， $R = 560\ \Omega$ ， $L = 100$ mH， $C = 0.1\ \mu\text{F}$ ，其電流之自然響應特性為何？
 (A) 過阻尼 (B) 欠阻尼 (C) 臨界阻尼 (D) 無阻尼
- [C] 17. 如右圖之電路， $t = 0$ s 時， S_1 閉合， $t = 5$ s 時， S_2 閉合。當 $0 \leq t \leq 5$ 時，求電路之 $i(t) = ?$
 (A) $4(1 - e^{-t})$ A (B) $6(1 - e^{-t})$ A
 (C) $4(1 - e^{-2t})$ A (D) $6(1 - e^{-2t})$ A



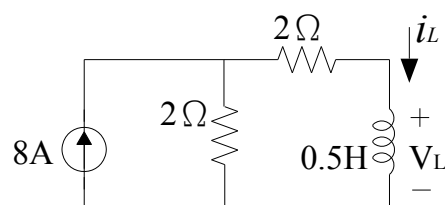
- [B] 18. 如右圖之電路， $t < 0$ 時已達穩態。當 $t = 0$ s 時，瞬間將開關斷路，則 $t = 48$ s 時，求 $V_1 = ?$
 (A) $10e^{-2}$ V (B) $20e^{-2}$ V
 (C) $10e^{-1}$ V (D) $20e^{-1}$ V



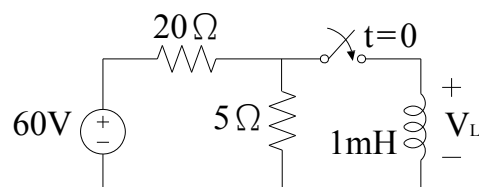
- [D] 19. 如右圖之電路， $t < 0$ 時已達穩態。當 $t = 0$ s 時，瞬間將開關斷路，則 $t > 0$ 時， $V_C(t) = ?$
 (A) $10 - 5e^{-t}$ V (B) $15 - 10e^{-t}$ V
 (C) $25 - 15e^{-t}$ V (D) $25 - 20e^{-t}$ V



- [D] 20. 如右圖之電路，電感在 $t = 0$ s 時， $i_L(0) = 2$ A。求 $t > 0$ 時， $i_L(t) = ?$
 (A) $3 - e^{-4t}$ A (B) $3 - e^{-8t}$ A
 (C) $4 - 2e^{-4t}$ A (D) $4 - 2e^{-8t}$ A



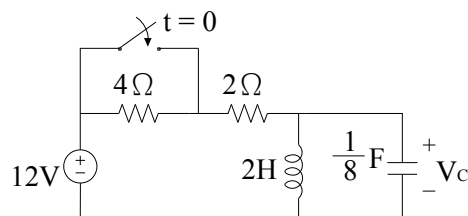
- [C] 21. 如右圖之電路， $t = 0$ s 時，開關瞬間閉合。則 $t = 1$ ms 時，電壓 $V_L = ?$
 (A) $2e^{-2}$ V (B) $6e^{-2}$ V
 (C) $12e^{-4}$ V (D) $16e^{-4}$ V



[D] 22. 如右圖之電路， $t = 0$ s時，開關瞬間閉合。

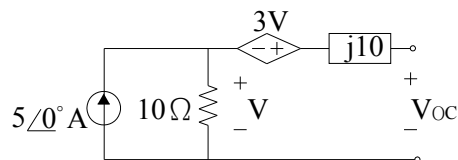
求 $t > 0$ 時， $V_C(t) = ?$

- (A) $6e^{-2t}$ V (B) $12e^{-2t}$ V
(C) $16te^{-2t}$ V (D) $32te^{-2t}$ V



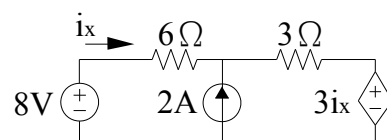
[A] 23. 如右圖之電路，從 V_{OC} 兩端點看入之戴維寧等效阻抗為何？

- (A) $40 + j10 \Omega$ (B) $50 + j10 \Omega$
(C) $30 + j20 \Omega$ (D) $60 + j20 \Omega$



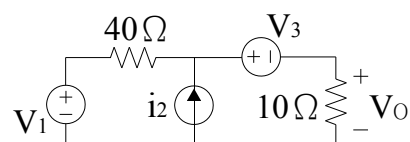
[C] 24. 求右圖電路之 $i_x = ?$

- (A) $\frac{1}{2}$ A (B) $\frac{1}{3}$ A
(C) $\frac{1}{6}$ A (D) $\frac{1}{8}$ A



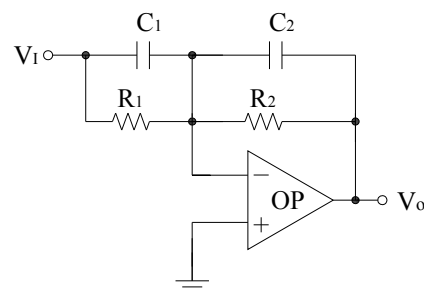
[D] 25. 右圖電路之 $V_0 = aV_1 + bi_2 + cV_3$ ，求 $a+b+c = ?$

- (A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 8



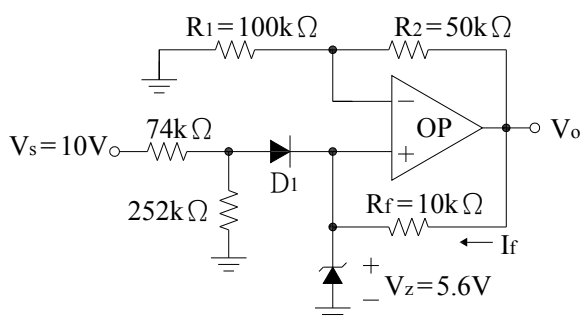
[D] 26. 如右圖之電路，在下列哪種條件下，其電壓增益值 V_0/V_1 與頻率無關？(OP：理想運算放大器)

- (A) $R_1C_2 = R_2C_1$
(B) $R_1R_2 = C_1C_2$
(C) $C_1 = C_2$
(D) $R_1C_1 = R_2C_2$



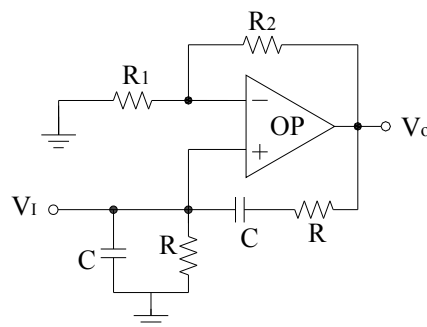
[B] 27. 如右圖之電路，流經 R_f 的電流值 I_f 為多少？
(OP：理想運算放大器； D_1 為二極體，其導通電壓 $= 0.7$ V； V_Z ：稽納二極體的逆向崩潰電壓)

- (A) 0.14 mA
(B) 0.28 mA
(C) 0.42 mA
(D) 0.56 mA



[D] 28. 如右圖之電路，要確保此電路可以開始振盪，其條件為何？(OP：理想運算放大器)

- (A) $(R_2/R) > 2$
(B) $(R_1/R) > 2$
(C) $(R_1/R_2) > 2$
(D) $(R_2/R_1) > 2$

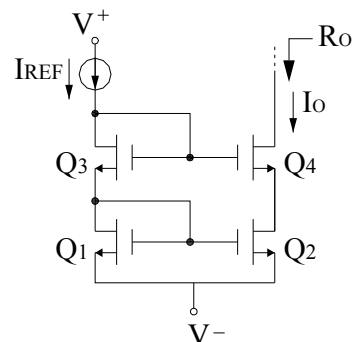


[C] 29. 轉導放大器(Transconductance Amplifier)的理想特性為何？(R_i ：輸入阻抗； R_o ：輸出阻抗)

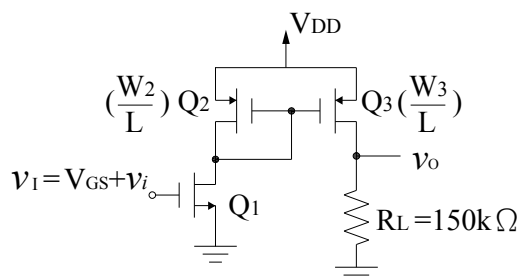
- (A) $R_i = \infty$ ， $R_o = 0$ (B) $R_i = 0$ ， $R_o = \infty$ (C) $R_i = \infty$ ， $R_o = \infty$ (D) $R_i = 0$ ， $R_o = 0$

- [A] 30. 一理想矽質 PN 介面的二極體，在 $T = 300\text{ K}$ 時 ($V_T = 26\text{ mV}$)，其逆向偏壓的飽和電流為 $I_S = 2 \times 10^{-14}\text{ A}$ 且 $n = 1$ ，請問在順向偏壓 $+0.65\text{ V}$ 時的電流值為多少？
 (A) 1.44 mA (B) 2.88 mA (C) 3.44 mA (D) 4.05 mA

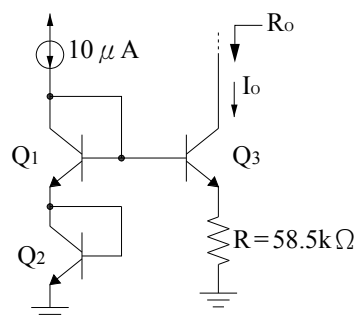
- [B] 31. 如右圖之電路，假設 $I_{REF} = I_O = 100\text{ }\mu\text{A}$ ，所有的 MOSFET ($Q_1 \sim Q_4$) 的爾利電壓 (Early Voltage) $|V_A| = 50\text{ V}$ ，且 $g_m = 0.5\text{ mA/V}$ ，忽略基體效應 (Body Effect)，請問輸出電阻 R_o 的值為多少？
 (A) $116\text{ M}\Omega$
 (B) $126\text{ M}\Omega$
 (C) $256\text{ M}\Omega$
 (D) $502\text{ M}\Omega$



- [C] 32. 如右圖之電路，假設 MOSFET Q_1 、 Q_2 、 Q_3 之工作點均在飽和區且忽略爾利效應 (Early Effect)， $g_{m1} = 0.5\text{ mA/V}$ ， Q_3 與 Q_2 的通道寬度比 $W_3/W_2 = 1.2$ ，試求此電路的小信號電壓放大倍數 v_o/v_i 等於多少？
 (A) 70
 (B) 80
 (C) 90
 (D) 100

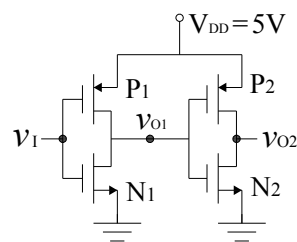


- [A] 33. 如右圖之電路，假設 $I_O = 10\text{ }\mu\text{A}$ ，BJT Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的電流增益 β 均為 80， $V_T = 25\text{ mV}$ ，且爾利電壓 (Early Voltage) $|V_A| = 100\text{ V}$ ，求 R_o 的電阻值為多少？
 (A) $191\text{ M}\Omega$
 (B) $291\text{ M}\Omega$
 (C) $391\text{ M}\Omega$
 (D) $491\text{ M}\Omega$



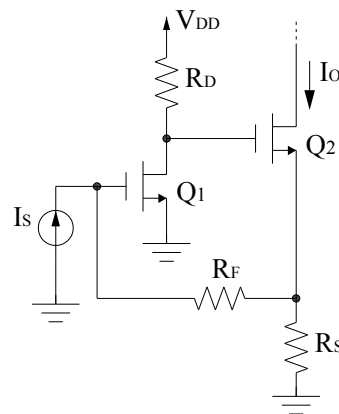
- [B] 34. 對一 MOSFET 以一固定的 v_{GS} 電壓操作在飽和區，在 $v_{DS} = 4\text{ V}$ 時， $i_D = 2\text{ mA}$ ，且 $v_{DS} = 8\text{ V}$ 時， $i_D = 2.1\text{ mA}$ ，請問其爾利電壓 (Early Voltage) $|V_A|$ 為多少？
 (A) 70 V (B) 76 V (C) 80 V (D) 86 V
- [B] 35. 對一增強型的 PMOS 電晶體，其 $k'_p(W/L) = 90\text{ }\mu\text{A/V}^2$ ， $V_t = -1.5\text{ V}$ ，爾利電壓 (Early Voltage) $|V_A| = 50\text{ V}$ ，將閘極 (G) 端接地，源極 (S) 端接 $+5\text{ V}$ ，當汲極 (D) 端電壓 $v_D = +4\text{ V}$ 時，求其汲極電流值 i_D 為多少？
 (A) 0.14 mA (B) 0.27 mA (C) 0.40 mA (D) 0.59 mA
- [D] 36. 在積體電路中，NMOS 的基體 (B) 端應如何接？
 (A) 接至電流源 (B) 接至汲極 (Drain) (C) 接至源極 (Source) (D) 接至最低電壓
- [D] 37. 使一個 npn 型電晶體操作在 $v_{BE} = 670\text{ mV}$ ， $I_C = 2\text{ mA}$ ，其 i_C 對 v_{CE} 的特性有一斜率為 $2 \times 10^{-5}\text{ }\Omega^{-1}$ ，當電晶體操作在 $I_C = 10\text{ mA}$ 時，其輸出阻抗值為多少？
 (A) $40\text{ k}\Omega$ (B) $30\text{ k}\Omega$ (C) $20\text{ k}\Omega$ (D) $10\text{ k}\Omega$
- [C] 38. 對一 BJT 電晶體操作在 $I_B = 5\text{ mA}$ 時，在 $I_C = 10\text{ mA}$ 下，其對應的 $V_{CEsat} = 140\text{ mV}$ ，且 $I_C = 20\text{ mA}$ 時，其對應的 $V_{CEsat} = 180\text{ mV}$ ，求其飽和區的 R_{CEsat} 電阻值為多少？
 (A) $2\text{ }\Omega$ (B) $3\text{ }\Omega$ (C) $4\text{ }\Omega$ (D) $5\text{ }\Omega$

- [C] 39. 如右圖之電路，已知此 CMOS 反向器電路的 $V_{TN} = 0.8 \text{ V}$ ， $V_{TP} = -0.8 \text{ V}$ 且 $K_n = K_p$ ，假設 $v_{O1} = 0.5 \text{ V}$ 時，請問 v_1 的電壓值為多少？
 (A) 1.55 V
 (B) 2.06 V
 (C) 2.86 V
 (D) 3.75 V



- [C] 40. 假設有一個運算放大器在開路低頻的增益 $A_o = 100 \text{ dB}$ ，當頻率 $f = 10^4 \text{ Hz}$ 時，其開路增益的大小為 40 dB ，請問此放大器之單位增益頻寬(unit gain bandwidth)值約為多少？
 (A) 10^4 Hz (B) 10^5 Hz (C) 10^6 Hz (D) 10^7 Hz

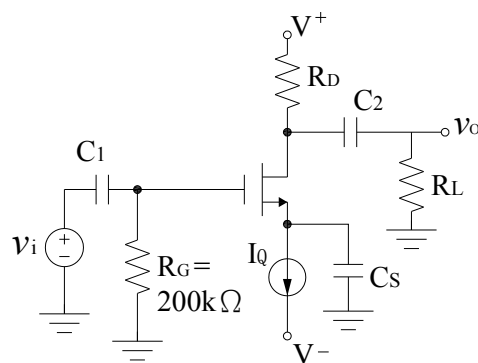
- [B] 41. 如右圖的一組並聯-串聯式(Shunt-Series)負回授放大電路，電晶體參數 $g_{m1} = g_{m2} = 6 \text{ mA/V}$ ，忽略爾利效應(Early Effect)及基體效應(Body Effect)，電阻 $R_S = R_D = 10 \text{ k}\Omega$ 及 $R_F = 90 \text{ k}\Omega$ ，求電流放大倍數 $A_f = I_o/I_s$ 為多少？
 (A) -6.9
 (B) -9.9
 (C) -12.9
 (D) -15.9



- [A] 42. 如何有效降低增強型 NMOS 電晶體的 Threshold Voltage 電壓值 V_T ，下列敘述何者正確？
 (A) 降低基體(Substrate)的濃度(N_A)
 (B) 降低源極(Source)區域的濃度(N_D)
 (C) 降低汲極(Drain)區域的濃度(N_D)
 (D) 降低閘極(Gate)區域的 ϵ_{ox}/t_{ox} (ϵ_{ox} ：矽氧化層的 permittivity； t_{ox} ：矽氧化層厚度)
- [B] 43. 對一 npn 型的 BJT 所組成的共基極(Common Base)放大器，下列敘述何者有誤？
 (A) 輸入阻抗 $R_i = r_e$ (很小)
 (B) 高頻響應比共射極(Common Emitter)放大器差
 (C) 電流增益 $A_i = \alpha \leq 1$
 (D) 電壓增益 A_v 對 β 變化的影響小
- [D] 44. 對一 PN 二極體施加逆向偏壓，有關逆向飽和電流 I_s 的敘述何者有誤？
 (A) 逆向偏壓時會產生極小的逆向飽和電流 I_s (約 10^{-15} A)
 (B) I_s 由少數載子數量控制
 (C) 溫度越高， I_s 會上升
 (D) Junction 面積增加會使 I_s 下降
- [C] 45. 下列有關 MOS 電流鏡和 BJT 電流鏡的比較何者有誤？
 (A) MOS 電流鏡無 β 效應(有限 β 值效應)
 (B) 通常 MOS 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{GS} - V_t = V_{OV}$ 比 BJT 電流鏡的 $V_{Omin} = V_{CEsat}$ 來的大
 (C) MOS 電流鏡 r_o 的影響比 BJT 電流鏡小(有限 r_o 值效應)
 (D) Wilson 電流鏡的電路可降低 BJT 電流鏡 β 值有限效應及增加輸出電阻值

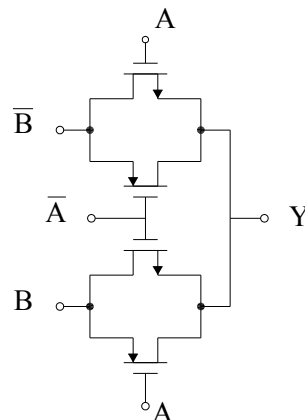
[B] 46. 如右圖的電晶體放大電路， $g_m = 2 \text{ mA/V}$ ， $r_o = 100 \text{ k}\Omega$ ， $R_D = 6 \text{ k}\Omega$ ， $R_L = 100 \text{ k}\Omega$ ，求小信號電壓放大增益值 v_o/v_i 為多少？(C_1 、 C_2 及 C_S 可視為短路)

- (A) -5.7
(B) -10.7
(C) -20.7
(D) -30.7



[A] 47. 如右圖的數位邏輯電路，A、B 為邏輯輸入，請問 Y 輸出為何？

- (A) $A\bar{B} + \bar{A}B$
(B) $A + B$
(C) AB
(D) $\bar{A}\bar{B} + AB$

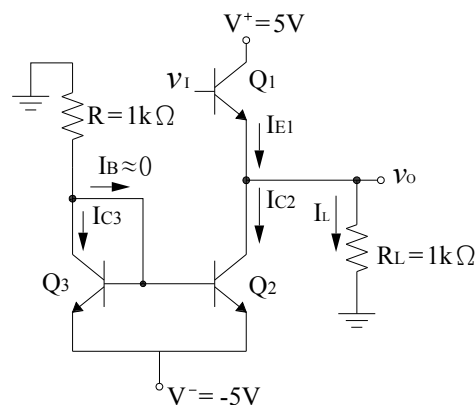


[A] 48. 開路放大器的增益函數 $A_o(s) = \frac{10}{s^2 + 5s + 1}$ ，當回授因子 β 值為多少時，會使閉回路放大器成為臨界阻尼響應。

- (A) 0.525 (B) 0.625 (C) 0.725 (D) 0.825

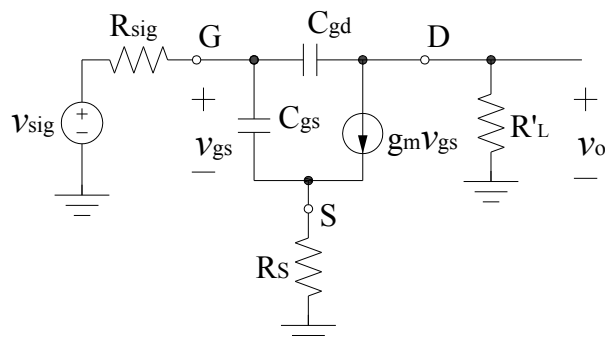
[A] 49. 如右圖之電路，假設所有電晶體完全相同， $V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$ 且爾利電壓(Early Voltage) $|V_A| = \infty$ ，並忽略電流 I_B ，請問要使此電路操作在線性區域內 [v_{omin} ， v_{omax}]，其輸入電壓值 v_i 要在哪種範圍？

- (A) $-3.6 \text{ V} \leq v_i \leq 5.5 \text{ V}$
(B) $-3.6 \text{ V} \leq v_i \leq 6.5 \text{ V}$
(C) $-2.6 \text{ V} \leq v_i \leq 5.0 \text{ V}$
(D) $-2.6 \text{ V} \leq v_i \leq 6.5 \text{ V}$



[D] 50. 如右圖之電路，一個 MOSFET 放大器的小信號高頻等效電路，假設 $R_{sig} = 100 \text{ k}\Omega$ ， $g_m = 4 \text{ mA/V}$ ， $R'_L = 5 \text{ k}\Omega$ ，且 $C_{gs} = C_{gd} = 1 \text{ pF}$ ， $R_S = 100 \Omega$ ，請問高頻-3dB 的 ω_H 值為多少？

- (A) 367.6 k rad/s
(B) 453.5 k rad/s
(C) 566.3 k rad/s
(D) 623.0 k rad/s



經濟部所屬事業機構 106 年新進職員甄試試題

類別：電機(甲)、儀電

節次：第二節

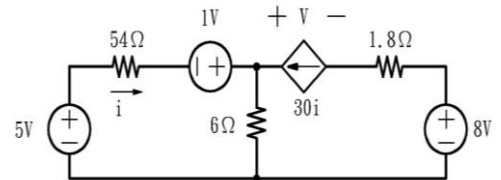
科目：1. 電路學 2. 電子學

注意
事項

1. 本試題共 6 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

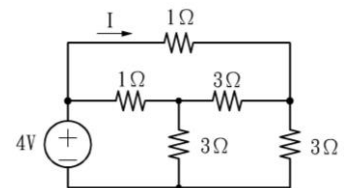
[B] 1. 求右圖電路中的 $V = ?$

- (A) -4 V
(B) -2 V
(C) 2 V
(D) 4 V



[B] 2. 求右圖電路中的 $I = ?$

- (A) 0.5 A
(B) 1 A
(C) 1.5 A
(D) 2 A



[C] 3. 有關重疊定理(Principle of Superposition)的應用，下列何者有誤？

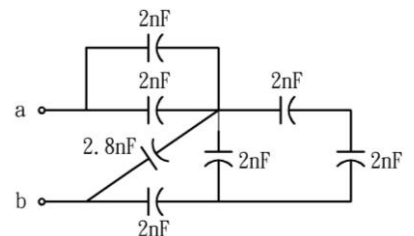
- (A) 獨立電壓源可以用短路代替
(B) 獨立電流源可以用開路代替
(C) 相依電源可以用開路或短路代替
(D) 可適用於線性系統

[A] 4. 兩個磁耦合線圈的自感分別為 $L_1 = 10 \text{ mH}$ ， $L_2 = 16 \text{ mH}$ ，設耦合係數為 0.85，求互感量為？

- (A) 10.75 mH
(B) 11.66 mH
(C) 12.65 mH
(D) 14.88 mH

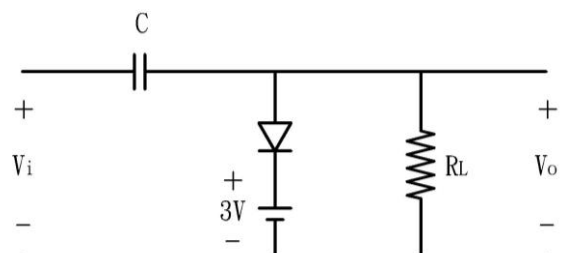
[C] 5. 求右圖所示電路，a、b兩端的等效電容？

- (A) 1 nF
(B) 1.52 nF
(C) 2 nF
(D) 2.52 nF



[B] 6. 理想二極體組成之箝位器(Diode Clampers)電路，如右圖所示，若輸入為 $0 \sim 10 \text{ V}$ 之方波，試求其輸出電壓範圍？

- (A) -10~0 V
(B) -7~3 V
(C) -3~7 V
(D) 3~10 V



[D] 7. 若一齊納二極體(Zener Diode)在 25°C 時崩潰電壓為 15 V ，溫度係數為 $0.02\text{ \%}/^{\circ}\text{C}$ ，若崩潰電壓升為 15.135 V ，求當時溫度為何？

- (A) 35°C (B) 45°C (C) 60°C (D) 70°C

[一律給分]8. 關於蕭特基二極體(Schottky Diode)特性，下列敘述何者有誤？

- (A)並非一般二極體的pn接面，而是半導體與金屬接面
(B)對於偏壓改變有快速反應能力，應用於高頻與高速切換
(C)順向電壓降約為 0.3 V
(D)靠多數載子操作，有大量逆向漏電流

[D] 9. 經過全波整流器(Full-Wave Rectifier)之正弦波信號，輸出電壓平均值 V_{avg} 與輸入電壓峰值 V_p 的關係為？

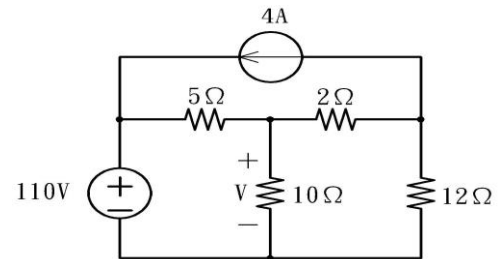
- (A) $V_{avg} = \frac{1}{2} V_p$ (B) $V_{avg} = \frac{3}{4} V_p$ (C) $V_{avg} = \frac{1}{\pi} V_p$ (D) $V_{avg} = \frac{2}{\pi} V_p$

[C] 10. 有關於BJT電晶體(npn)之敘述，下列敘述何者有誤？

- (A)基極-射極、基極-集極接面皆施與順向偏壓，電晶體將工作於飽和區
(B)當基極電流逐漸下降為0，電晶體將進入截止區
(C)在飽和區工作之電晶體， $I_C = \beta_{DC} I_B$
(D)一般BJT之電壓增益參數 β_{DC} 會隨著接面溫度 T_j 上升而增加

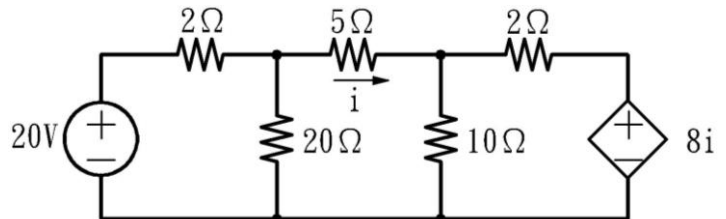
[A] 11. 求右圖電路中的 $V = ?$

- (A) 50 V
(B) 60 V
(C) 70 V
(D) 80 V



[C] 12. 求右圖電路中， $5\text{ }\Omega$ 所消耗的功率？

- (A) 2.4 W
(B) 3.8 W
(C) 7.2 W
(D) 8.4 W



[A] 13. 有一個戴維寧等效電路是由一獨立電壓源 V_{Th} 串聯一電阻 R_{Th} 組成，請問轉換為諾頓等效電路後的獨立電流源 I_N 為？

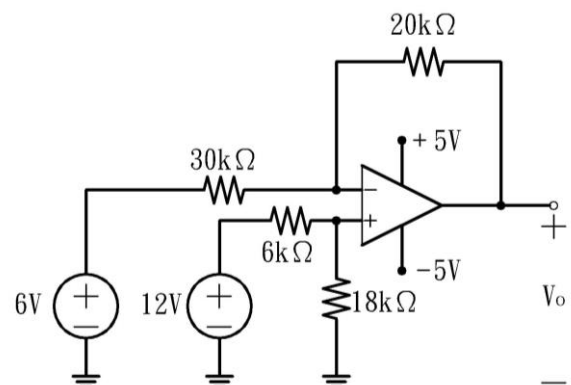
- (A) $\frac{V_{Th}}{R_{Th}}$ (B) $V_{Th} R_{Th}$ (C) $V_{Th} - R_{Th}$ (D) $V_{Th} + R_{Th}$

[A] 14. 有一負載的功率因數為1.0，請問此負載屬何種性質負載？

- (A)純電阻性負載 (B)純電容性負載 (C)純電感性負載 (D)複合性負載

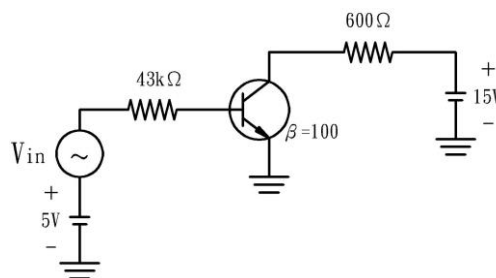
[C] 15. 右圖所示電路是理想的運算放大器，求 $V_o = ?$

- (A) -11 V
(B) -5 V
(C) 5 V
(D) 11 V



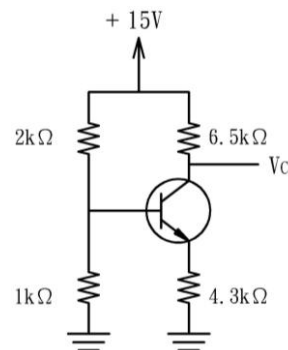
[A或B] 16-BJT電晶體直流工作電路如右圖，若不希望電晶體進入飽和區，請問 V_{in} 在基極端所產生之電流最大允許增加量為何？

- (A) 100 μA (B) 150 μA
(C) 175 μA (D) 200 μA



[D] 17若一BJT電晶體分壓器偏壓電路如右圖，若電晶體 $\beta_{DC}=100$ ，試求 V_C ？

- (A) 2 V
(B) 4.3 V
(C) 5 V
(D) 8.5 V



[C] 18有一差動放大器，CMRR= 2000、共模增益 $A_{CM} = 0.2$ 、輸入電壓分別為200 μV 、100 μV ，求輸出電壓？

- (A) 39.97 mV (B) 40 mV (C) 40.03 mV (D) 40.06 mV

[D] 19對於電晶體組成共射極放大器(Common-Emitter Amplifier)電路特性，下列敘述何者有誤？

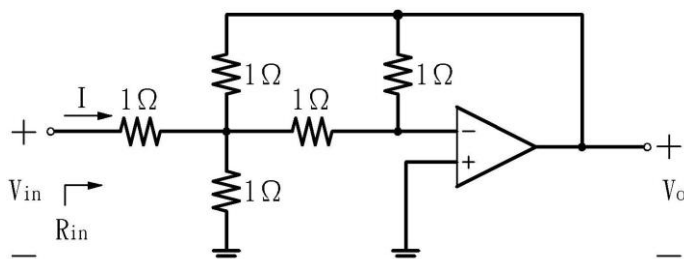
- (A)高電壓增益 (B)加入射極旁路電容可提高電壓增益
(C)高電流增益 (D)輸出與輸入電壓同相

[B] 20關於達靈頓對(Darlington Pair)組成之射極隨耦器，下列敘述何者正確？

- (A)輸入阻抗低 (B)可作為低阻抗負載緩衝器
(C)高電壓增益 (D)輸出阻抗高

[D] 21右圖所示電路為理想的運算放大器，求 $R_{in} = ?$

- (A) $\frac{1}{4} \Omega$ (B) $\frac{1}{2} \Omega$
(C) 1 Ω (D) $\frac{5}{4} \Omega$



[B] 22一電感器兩端的電壓為 $V(t) = 40e^{-10t} V$ ，請問電感器的電壓變成10 V時， t 為何值？

- (A) 128.629 ms (B) 138.629 ms (C) 148.371 ms (D) 158.371 ms

[D] 23-RLC並聯電路的電阻值、電感值以及電容值分別為2500 Ω 、2.5 H、4 nF，其電壓響應應屬於何種性質？

- (A)欠阻尼 (B)無阻尼 (C)臨界阻尼 (D)過阻尼

[A] 24有一個10 Ω 電阻器與一個5 mH電感器並聯，然後再跟一個5 Ω 電阻，以及一個10 μF 的電容器串聯，求此電路在 $\omega = 2000 \text{ rad/s}$ 時的阻抗？

- (A) 10-j45 Ω (B) 10+j45 Ω (C) 12.5-j75 Ω (D) 12.5+j75 Ω

[B] 25已知一弦波電壓為 $V = 10 \cos(1256t - 53.13^\circ)$ ，求其週期為？

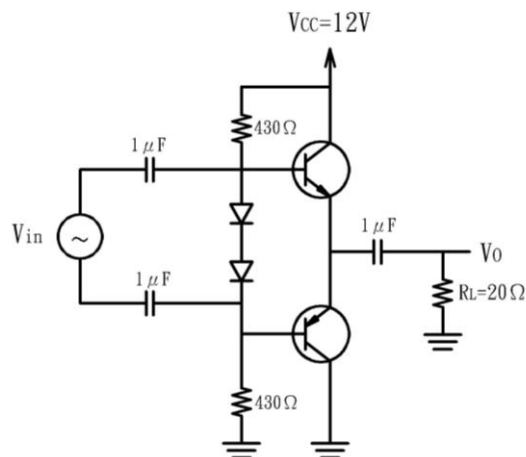
- (A) 4 ms (B) 5 ms (C) 6 ms (D) 7 ms

[A] 26關於放大器之敘述，下列敘述何者有誤？

- (A) A類放大器效率最高約有79 %
- (B) B類放大器偏壓在截止點
- (C) AB類放大器可改善交越失真現象(Crossover Distortion)
- (D) C類放大器偏壓在截止點以下

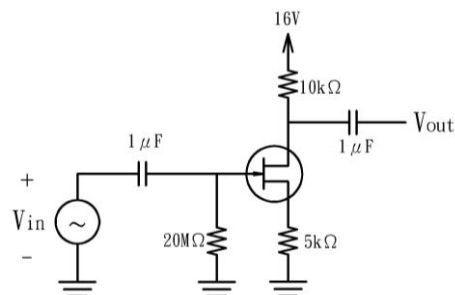
[B] 27有一AB類放大器電路如右圖，試求其交流輸出功率為？

- (A) 0.5 W
- (B) 0.9 W
- (C) 1.25 W
- (D) 1.5 W



[A] 28如右圖之JFET共源極放大器電路，若 $V_{GS} = 20$ V時、反向漏電流 $I_{GSS} = 50$ nA，由信號源看入之輸入阻抗為何？

- (A) 19.05 MΩ
- (B) 20 MΩ
- (C) 20.95 MΩ
- (D) 23.33 MΩ



[B] 29對JFET自給偏壓(Self-Bias)電路，若希望工作點設定在轉換特性曲線的中點，意即 $I_D = \frac{1}{2} I_{DSS}$ ，下列哪一種方式可達成？

- (A) $V_{GS} = V_{GS(off)}/2$
- (B) $V_{GS} = V_{GS(off)}/3.4$
- (C) $V_D = V_{DD}/2$
- (D) $V_D = V_{DD}/3.4$

[A] 30有一增強型MOSFET，其臨界電壓 $V_{GS(th)} = 2$ V，當 $V_{GS} = 8$ V時、對應之 $I_{D(on)} = 200$ mA，求 $V_{GS} = 5$ V時之 I_D 值？

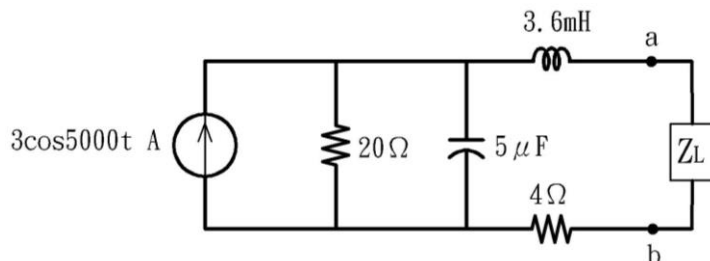
- (A) 50 mA
- (B) 100 mA
- (C) 125 mA
- (D) 150 mA

[D] 31有關弦波穩態功率的敘述，下列何者有誤？

- (A) 瞬間功率的頻率為電壓或電流頻率的二倍
- (B) 平均功率等於瞬間功率經過一週期的平均值
- (C) 複數功率等於實功率與無效功率的複數和
- (D) 功率因數等於電壓與電流之間相角的正弦值

[C] 32如右圖所示電路，轉移到負載阻抗 Z_L 的最大功率為何？

- (A) 6 W
- (B) 9 W
- (C) 18 W
- (D) 36 W



[A] 33有一平衡三相電路 V_{AN} 為 $120 \angle -30^\circ$ V，且為正相序， V_{BC} 的值為？

- (A) $207.85 \angle -120^\circ$ V
- (B) $207.85 \angle 120^\circ$ V
- (C) $207.85 \angle -150^\circ$ V
- (D) $207.85 \angle 150^\circ$ V

[C] 34 有一個三相額定平均功率為 20 kW 的負載，已知電源的三相線路的線電壓額定值為 240 V，線電流為 50 A，求負載所吸收的無效功率？

- (A) 3.66 kVAR (B) 4.66 kVAR (C) 5.66 kVAR (D) 6.66 kVAR

[C] 35 有一函數 $F(s) = \frac{18S^2 + 66S + 54}{(S+1)(S+2)(S+3)}$ ，求 $f(t)$ ？

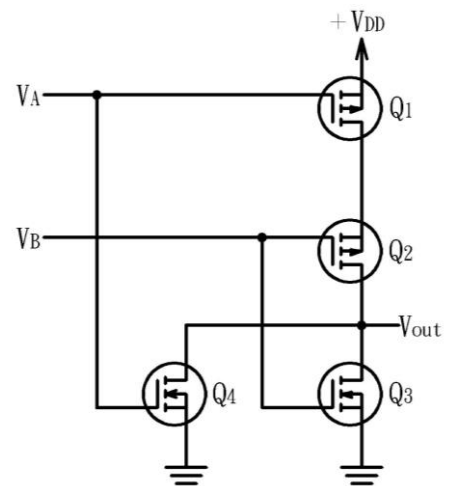
- (A) $e^{-t} + 2e^{-2t} + 3e^{-3t}$
 (B) $2e^{-t} + 4e^{-2t} + 6e^{-3t}$
 (C) $3e^{-t} + 6e^{-2t} + 9e^{-3t}$
 (D) $4e^{-t} + 8e^{-2t} + 12e^{-3t}$

[A] 36 下列敘述何者有誤？

- (A) JFET 共源極放大器相較於 BJT 共射極放大器，輸入阻抗較低
 (B) JFET 共源極放大器，輸入 V_{GS} 與輸出 V_{DS} 電壓呈現 180° 反相
 (C) JFET 源極隨耦器電壓增益 A_V 約略等於 1
 (D) JFET 共閘極放大器具有低輸入阻抗

[A] 37 如右圖之 MOSFET 電路架構，A、B 為輸入， V_{out} 為輸出，若希望輸出得到高電位 (V_{DD})，試問 A、B 輸入應為何？

- (A) 0、0
 (B) 0、 V_{DD}
 (C) V_{DD} 、0
 (D) V_{DD} 、 V_{DD}



[C] 38 下列何者對電晶體放大電路高頻響應影響較大？

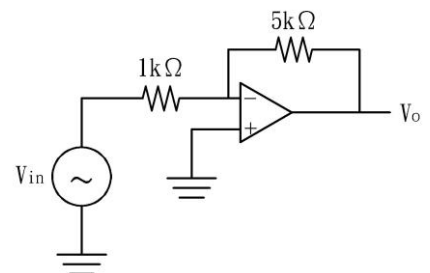
- (A) 耦合電容 (B) 旁路電容 (C) 電晶體內部電容 (D) 反耦合電容

[B] 39 關於負回授與非負回授運算放大器比較，下列敘述何者有誤？

- (A) 負回授運算放大器輸入與輸出電壓呈現 180° 反相
 (B) 負回授運算放大器可提高閉迴路電壓增益
 (C) 負回授運算放大器可依需求調整電路以達到控制輸入、輸出阻抗目的
 (D) 負回授運算放大器可以得到較大頻寬

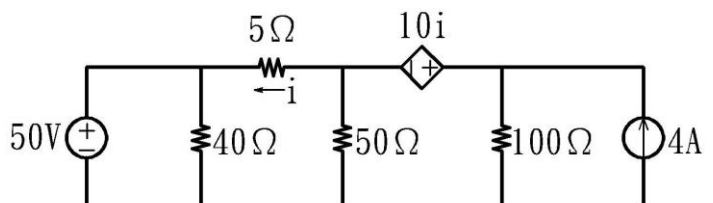
[D] 40 如右圖之理想運算放大器電路，具有 100 dB 開迴路增益和 4 MHz 的單位增益頻寬 f_T ，下列敘述何者有誤？

- (A) 屬於反相放大器
 (B) 電壓增益為 -5
 (C) 輸入阻抗約為 1 k Ω
 (D) 閉迴路頻寬約為 80 kHz



[D] 41 求右圖電路中，流經 5 Ω 的電流 i = ？

- (A) 0.5 A
 (B) 1 A
 (C) 1.5 A
 (D) 2 A

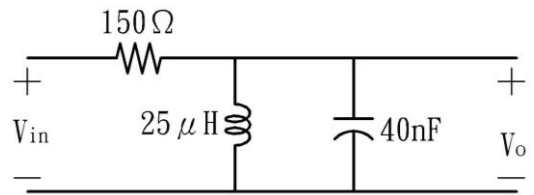


[D] 42 利用一 50 mH 的電感器設計一個截止頻率為 1500 Hz 的 RL 低通濾波器，求電阻器 R 值？

- (A) $118\ \Omega$ (B) $236\ \Omega$ (C) $314\ \Omega$ (D) $471\ \Omega$

[B] 43 右圖所示為一帶通濾波器求共振頻率 ω_0 ？

- (A) 10^5 rad/s (B) 10^6 rad/s
(C) 10^7 rad/s (D) 10^8 rad/s



[C] 44 有一個 0.3 mF 的電容器，其端點電壓為 $40e^{-150t} \sin 300t\text{ V}$ ，求電容器上的電流 $i(0)$ ？

- (A) 1.2 A (B) 2.4 A (C) 3.6 A (D) 4.8 A

[C] 45 一般家庭用戶所使用的 110 V 為弦波電壓的均方根值，請問 110 V 的最大值為？

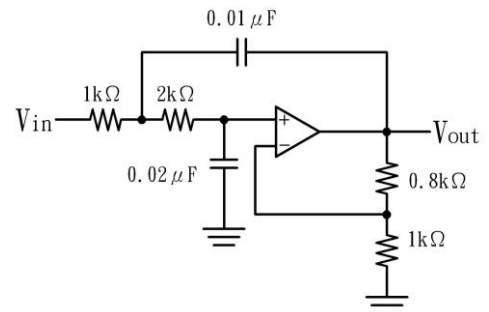
- (A) 63.51 V (B) 77.78 V (C) 155.56 V (D) 190.52 V

[C] 46 若有一 BJT 電晶體在工作區時，其基極電流為 0.2 mA 、射極電流為 20 mA ，試求其直流增益 β_{DC} 為何？

- (A) 49 (B) 50 (C) 99 (D) 100

[B] 47 試求如右圖中低通濾波器臨界頻率 f_c 為何？

- (A) 3.98 kHz
(B) 7.96 kHz
(C) 12.58 kHz
(D) 15.92 kHz



[A] 48 關於振盪器之敘述，下列敘述何者有誤？

- (A) 回授信號相位移必須為 180°
(B) 柯畢子振盪器 (Colpitts Oscillator) 使用 LC 回授電路
(C) 迴路增益必須為 1
(D) 相移振盪器至少需使用三級 RC 相移電路

[B] 49 有一 MOSFET，若 $I_{DSS} = 10\text{ mA}$ 、 $V_{GS(off)} = -4\text{ V}$ ，當 $V_{GS} = -2\text{ V}$ 時，試求其轉換電導 g_m ？

- (A) 1 mS (B) 2.5 mS (C) 5 mS (D) 9 mS

[C] 50 如右圖 JFET 共源極放大器電路，試求電壓增益 A_v 為何？

- (A) -5
(B) -4
(C) -1.6
(D) -1.2

